



نظام إدارة الكهرباء الذكي

Smart Electricity Management System — SEMS

Docker Ready 

4 مكونات رئيسية 

تقرير تحليل شامل 

AI Powered 

تاريخ التحليل: يونيو 2026 

نظرة عامة على المشروع

نظام إدارة الكهرباء الذكي (SEMS) هو نظام متكامل ومتقدم يهدف إلى تحديث وتطوير قطاع الكهرباء. يشمل النظام إدارة الفوترة والعدادات، مراقبة الاستهلاك في الوقت الفعلي، اكتشاف التلاعب والاحتيال بالذكاء الاصطناعي، وإدارة الفنيين الميدانيين عبر تطبيق موبايل متكامل.

6

حاويات Docker

5

خدمات AI

9

واجهات API

4

مكونات رئيسية

هيكل المشروع

المجلد	المحتوى	الحالة
/backend_api	الواجهة الخلفية — Node.js + TypeScript	مكتمل 
/admin_dashboard	لوحة تحكم المدراء — Next.js	فارغ 
/ai_service	خدمة الذكاء الاصطناعي — Python + FastAPI	مكتمل 
/mobile_app	تطبيق الموبايل — Flutter	مكتمل 
/monitoring	إعدادات المراقبة — Prometheus	مكتمل 
/scripts	أدوات الصيانة والنسخ الاحتياطي	مكتمل 
/github.	خطوط CI/CD للتكامل المستمر	مكتمل 

المكونات الأربعة الرئيسية

1 الواجهة الخلفية — /backend_api

PostgreSQL

Sequelize ORM

TypeScript

Express

Node.js

المتحكمات (Controllers)

الوظيفة	الملف
تسجيل الدخول والتسجيل وإدارة JWT والجلسات	auth.controller.ts
إدارة بيانات العملاء	customers.controller.ts
إدارة العدادات الكهربائية	meters.controller.ts
قراءات العدادات	readings.controller.ts
الفواتير والدفع	bills.controller.ts
شكاوى العملاء	complaints.controller.ts
إدارة المستخدمين والفنيين	users.controller.ts
تقارير الذكاء الاصطناعي	ai_reports.controller.ts
مزامنة البيانات مع التطبيق	sync.controller.ts

الأمان المطبق

JWT (JSON Web Tokens) للمصادقة وتجديد الجلسات ✓

Helmet لحماية HTTP Headers ✓

Rate Limiting لمنع هجمات التكرار ✓

XSS Protection لمنع حقن الأكواد ✓

bcrypt لتشفير كلمات المرور ✓

2 خدمة الذكاء الاصطناعي — /ai_service

Scikit-Learn

Tesseract OCR

OpenCV

FastAPI

Python

تعمل على المنفذ 8000

الوظيفة	الملف
اكتشاف التلاعب في استهلاك الكهرباء	fraud_detection.py
توقع الاستهلاك المستقبلي	consumption_prediction.py
قراءة أرقام العدادات عبر معالجة الصور	ocr_service.py
شات بوت للرد على استفسارات العملاء	chatbot.py
توصيات لترشيد استهلاك الطاقة	recommendations.py

3 تطبيق الموبايل — /mobile_app

Camera

GPS

Dart

Flutter

هيكل التطبيق

✓ /auth — شاشات تسجيل الدخول للفنيين

✓ /technician — شاشات الفني الميداني (قراءة عدادات، رفع صور)

✓ /customer — شاشات العميل

الميزات الرئيسية ✨

✓ تسجيل إحداثيات GPS للعداد تلقائياً

✓ التصوير الفوري فقط (لا يسمح بالصور القديمة منعاً للتلاعب)

✓ مزامنة فورية مع الخادم بعد كل قراءة

✓ يعمل على Android و iOS و Web و Desktop

4 لوحة تحكم الإدارة — /admin_dashboard

Recharts

TailwindCSS

TypeScript

Next.js

⚠ تنبيه:

المجلد فارغ حالياً — لوحة التحكم غير موجودة بعد وتحتاج إلى تطوير

✓ تصميم داكن حديث (Glassmorphism) — مخطط

✓ رسوم بيانية لمراقبة الاستهلاك — مخطط

✓ تتبع الفنيين الميدانيين — مخطط

✓ بيانات الدخول: admin / admin123

Docker Compose بنية

يعمل النظام بالكامل عبر Docker Compose بـ 6 خدمات متكاملة:



Dashboard

3000:



Backend API

3001:



PostgreSQL

5432:



Grafana

3005:



Prometheus

9090:



AI Service

8000:

أمر التشغيل 

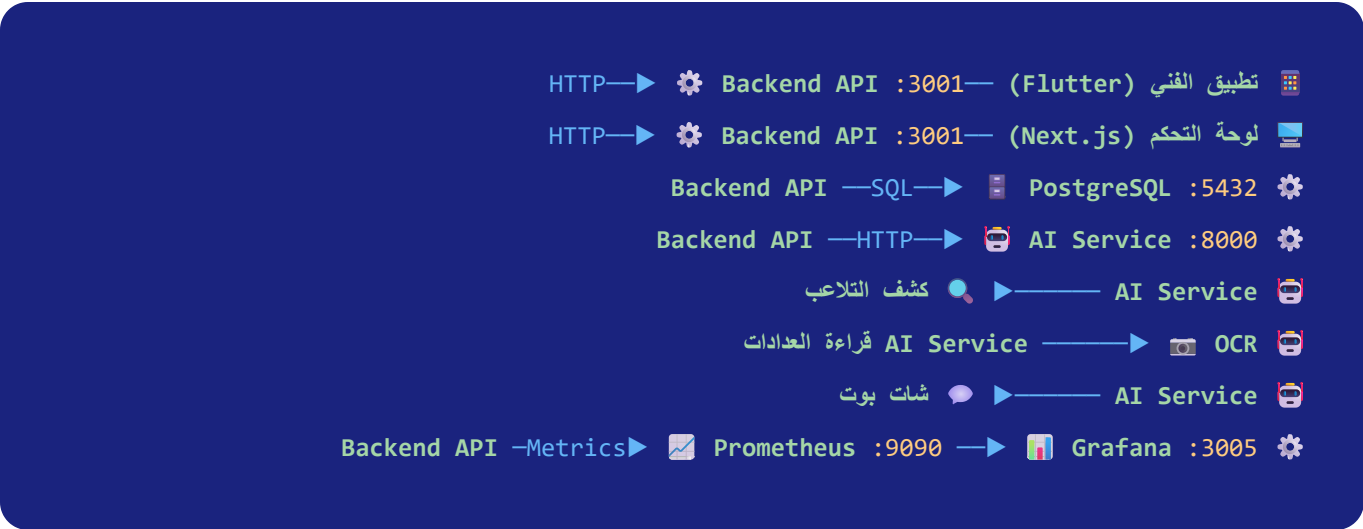
```
docker-compose up -d --build
```

متغيرات البيئة

الوصف	المتغير
مستخدم قاعدة البيانات	DB_USER
كلمة مرور قاعدة البيانات	DB_PASSWORD
اسم قاعدة البيانات (sems_db)	DB_NAME
مفتاح توقيع JWT (32 حرف كحد أدنى)	JWT_SECRET
مفتاح تجديد JWT	JWT_REFRESH_SECRET
مفتاح API لخدمة الذكاء الاصطناعي	AI_API_KEY

الوصف	المتغير
Grafana كلمة مرور لوحة	GF_SECURITY_ADMIN_PASSWORD
النطاقات المسموح بها (CORS)	ALLOWED_ORIGINS
تشغيل AI بوضع المحاكاة (True/False)	MOCK_AI

خريطة تدفق البيانات



الأمان والنسخ الاحتياطي

- تشفير كلمات المرور: ☒ جميع كلمات المرور مشفرة باستخدام bcrypt
- النسخ الاحتياطي: ☐ يتوفر سكريبت scripts/backup_db.sh يمكن جدولته بـ Cron Job
- CI/CD: ☐ مجلد .github/ يحتوي على خطوط اختبار وبناء ونشر تلقائي

ملاحظات مهمة

admin_dashboard فارغ: ⚠️

مجلد لوحة التحكم فارغ تماماً ويحتاج إلى تطوير

قبل النشر في الإنتاج: ●

يجب تغيير جميع كلمات المرور الافتراضية وتعيين مفاتيح JWT قوية

:MOCK_AI=True ⚠️

خدمة الذكاء الاصطناعي تعمل بوضع المحاكاة حالياً وليس الحقيقي

⚡ نظام إدارة الكهرباء التكي (SEMS) — تقرير تحليل شامل

تم إعداد هذا التقرير بواسطة Antigravity AI * يونيو 2026